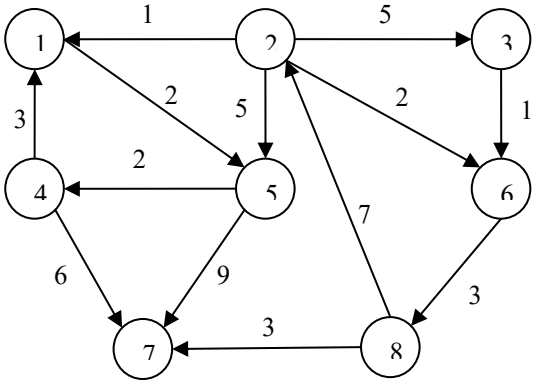
PROIECTAREA ALGORITMILOR

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se da graful din imaginea alaturata.

1. Sa se aplice o parcurgere in adancime specificand timpii de descoperire si de finalizare pentru fiecare varf din graf.
2. Aplicati primii 2 pasi ai algoritmului Floyd-Warshall, specificand matricile $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, $D^{(2)}$. Daca va este mai usor, la fiecare pas puteti specifica doar acele elemente din matrice care se modifica fata de pasul anterior.
3. Ignorând muchia *8-2*, afișați drumurile de ameliorare folosite de către algoritmul Edmonds-Karp pentru sursa *s=2* și drena *t=7*. La final, spuneți care este fluxul maxim transportat în cadrul rețelei.
4. Considerand graful neorientat, aplicati algoritmul lui Prim pornind din nodul 1. La fiecare pas, scrieti valorile pentru *d[u]* pentru fiecare nod si mentionati explicit ce muchie este folosita in cadrul AMA.
5. Aplicati algoritmul A* considerand sursa *s=2* si destinatia *d=7*, iar euristica este definita ca h(v) = max{w(v, u) | u∈V} si h(d) = 0. Scrieti valoarea functiei euristica pentru fiecare nod si apoi specificati secventa de pasi pana se ajunge la destinatie. La fiecare pas, pentru fiecare nod din OPEN si CLOSED mentionati valorile f(u) si g(u), precum si nodul extras din OPEN la pasul respectiv.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) –30 min

1. Cum se poate modifica algoritmul lui Dijkstra daca graful este aciclic si orientat?
2. Comparati algoritmii Las Vegas si Monte Carlo.
3. Un robot de cautare montana are un sistem de vedere artificiala care poate detecta varfurile muntilor din ceea ce capteaza camera sa de luat vederi. Un algoritm pentru dirijarea acestui robot genereaza la fiecare iteratie o deplasare a robotului cu o distanta constanta catre cel mai inalt varf detectat. Descrieti cel putin doua situatii in care algoritmul este ineficient sau chiar nu gaseste solutia optima.
4. Explicati ce inseamna taierea alfa-beta intr-un arbore de joc, de ce acestea sunt utile si dati un exemplu simplu de arbore de joc unde aplicati o taiere alfa-beta (scotand in evidenta ceea ce taiati).
5. Ce inseamna ca o euristica pentru algoritmul A* este admisibila? Ce s-ar intampla, daca aceasta conditie nu s-ar respecta?

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Primarul orasului vostru natal are nevoie de ajutor pentru a rezolva urmatoarea problema. Harta orasului este modelata ca un graf orientat cu *n* varfuri reprezentand intersectiile principale ale orasului si *m* arce reprezentand drumurile intre aceste intersectii. Mai mult, pentru fiecare dintre drumuri este cunoscut *w(u, v)* – lungimea drumului intre intersectiile *u* si *v*. Cum primarul are cunostinte de baza in informatica, el stie sa determine drumul cel mai scurt intre doua intersectii oarecare din oras – sursa *s* si destinatia *t* – folosind un algoritm clasic. Insa voi trebuie sa il ajutati sa descopere al doilea cel mai scurt drum intre aceleasi doua intersectii, *s* si *t*, folosind un algoritm cat mai eficient. In acest context, definim al doilea cel mai scurt drum ca fiind drumul de la *s* la *t* de cost minim, ce are cel putin o muchie diferita fata de cel mai scurt drum intre aceste doua varfuri.

Pentru subiectul 3:

a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).

Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!